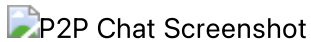


Wi-Fi Chat — Приложение для передачи данных по Wi-Fi



Описание проекта

Wi-Fi Chat — это кроссплатформенное приложение на Python для передачи текстовых сообщений и файлов между устройствами в локальной беспроводной сети Wi-Fi.

Принципы работы

1. **Wi-Fi соединение:** передача данных между устройствами в локальной беспроводной сети без центрального сервера.
2. **Асинхронность:** использование `asyncio` для неблокирующей работы сети и GUI.
3. **WebSocket:** транспортный протокол для двунаправленного обмена данными.
4. **Очередь отправки:** внутренний `asyncio.Queue` гарантирует последовательную и надёжную передачу сообщений.
5. **GUI на Tkinter:** лёгкий и переносимый интерфейс для выбора пиров, просмотра истории и отправки сообщений/файлов.

Входные данные

- **Имя пользователя:** задаётся при первом запуске и сохраняется в `user.json`.
- **IP-адрес и порт (8765):** используется для подключения к другим пирами в локальной подсети.
- **Файлы и сообщения:** пользователь выбирает текст или файл через диалоговое окно.

Установка и запуск

1. Клонировать репозиторий:

```
git clone https://github.com/Padre12Rus/Cursach
cd Cursach
```

2. Установить зависимости:

```
pip install -r requirements.txt
```

3. Запустить приложение:

```
python main.py
```

Структура проекта

```
Cursach/
├── main.py          # Точка входа, создание GUI и запуск event-loop
├── network.py       # Логика передачи данных по Wi-Fi через WebSocket
├── storage.py       # Сохранение/загрузка конфига и истории чатов
├── ui.py            # Интерфейс пользователя на Tkinter
├── requirements.txt # Список зависимостей
└── readme.md        # Текущая документация
```

Технологический стек

- Python 3.8+
- **asyncio**
- **websockets**
- **tkinter** (Tk 8.6+)
- **Pillow** (для отображения изображений)

Основные возможности

- Отправка и приём текстовых сообщений
- Отправка и приём файлов (до 10 МБ)
- Автоматическое обнаружение пиров в подсети
- Индикация онлайн-статуса с периодическим "ping"
- Дружественный GUI с возможностью смены темы

Конфигурация

- **user.json**: хранит { "username": "Имя пользователя", "theme": "dark|light" }
- **chat_history.json**: сохраняет историю переписок по каждому пиру

Тестирование

При запуске запустите два или более экземпляров на разных машинах/окнах. Проверьте:

- Передачу текстовых сообщений
- Передачу различных форматов файлов (изображения, документы)
- Корректное отображение статуса пиров

Лицензия

MIT © 2025 Орехов Кирилл [Depparain]

MADE by LOVE ❤️